特許出願書類一式

整理番号: MK-PAT-2026-001

児童保育支援システムにおける
音声解析及び発達マイルストーン
自動フィルタリング装置

出願人: 宮田 浩伸

令和8年4月

目次:

1. 特許願
2. 明細書
3. 特許請求の範囲
4. 要約書
5. 図面（図１〜図３）

【書類名】 特許願

【整理番号】 MK-PAT-2026-001

【提出日】 令和8年4月　日

【あて先】 特許庁長官 殿

【発明者】

項目	内容
【氏名】	宮田 浩伸（ミヤタ ヒロノブ）
【住所又は居所】	東京都港区六本木五丁目11番20号404号室

【特許出願人】

項目	内容
【氏名又は名称】	宮田 浩伸
【住所又は居所】	東京都港区六本木五丁目11番20号404号室
【電話番号】	090-6549-9359

【発明の名称】

児童保育支援システムにおける音声解析及び発達マイルストーン自動フィルタリング装置

【手数料の表示】

項目	内容
【予納台帳番号】	（電子出願ソフトで設定）
【納付金額】	14,000円

【提出物件の目録】

#	書類名
1	明細書
2	特許請求の範囲
3	要約書
4	図面

電子出願の手順

事前準備（初回のみ）

1. 電子証明書の取得
   - マイナンバーカード（公的個人認証サービス）が利用可能
   - ICカードリーダーが必要
2. 電子出願ソフトのインストール
   - 特許庁「インターネット出願ソフト」をダウンロード
   - https://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/1_start/step-02.html
   - 動作環境: Windows 10/11、Java実行環境
3. 申請人利用登録
   - 電子出願ソフトから「申請人利用登録」を行う
   - 識別番号が付与される（以後の出願で使用）

出願書類の変換

4. 本Markdownファイルを特許庁XML形式に変換
   - 電子出願ソフトの「HTML変換」機能を使用
   - 又は、Word/一太郎形式で作成し、ソフト内で変換
   - 推奨: 各ファイルをWord(.docx)に変換してから取り込み
5. 図面の取り込み
   - draw.ioで作成した図面をPNG（300dpi以上、白黒）でエクスポート
   - 電子出願ソフトに画像ファイルとして取り込み

出願実行

6. 書類チェック → 送信
   - 電子出願ソフトで書類一式を読み込み
   - 「書類チェック」で形式エラーがないことを確認
   - 「出願」ボタンで特許庁に送信
   - 受領書が発行される（出願番号が確定）

出願後

7. 出願審査請求（出願から3年以内）
   - 審査請求料: 138,000円 + 請求項数 × 4,000円
   - 個人出願の減免: 1/2〜1/3に軽減される場合あり
   - 本件（10請求項）の場合: 138,000 + 40,000 = 178,000円（減免前）

【書類名】 明細書

【発明の名称】

児童保育支援システムにおける音声解析及び発達マイルストーン自動フィルタリング装置

【技術分野】

【０００１】
本発明は、教育施設又は保育施設における業務支援システムに関し、特に、施設の担当者の音声データを解析して対象者ごとの報告文書を自動生成する装置、及び当該自動生成過程において対象者の成長又は学習上の発達マイルストーンに該当する情報を自動的にフィルタリングする方法に関する。なお、本明細書においては、代表的な実施形態として保育施設における連絡帳の自動生成を中心に説明するが、本発明の適用範囲は保育施設に限定されるものではなく、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、予備校、大学、学習塾、放課後デイサービス、療育施設その他の教育施設における報告文書の自動生成にも同様に適用可能である。

【背景技術】

【０００２】
保育施設（以下「園」という。）においては、園児の日々の活動内容、健康状態、食事の摂取状況、午睡の状況等を保護者に伝達するための連絡帳の作成が、保育士の重要な業務の一つとなっている。しかしながら、保育士一人あたり複数名の園児を担当する現状において、個々の園児に関する観察内容を手書きまたは手入力で連絡帳に記録する作業は、相当の時間と労力を要するものである。

【０００３】
近年、音声認識技術の進展により、音声データをテキストに変換する技術（音声文字起こし技術）が実用化されている。これを保育業務に適用し、保育士の口頭での報告や園内ミーティングの音声を自動的に文字起こしすることで、連絡帳作成の効率化を図ることが考えられる。

【０００４】
しかしながら、従来の音声認識に基づく文書自動生成技術には、以下の課題が存在する。

（ａ）音声データに含まれる情報を園児ごとに自動的に分離・抽出する仕組みが不十分であること。

（ｂ）音声データに含まれるすべての情報を無差別に連絡帳に反映するため、保護者に対して伝達すべきでない情報が含まれる可能性があること。

【０００５】
とりわけ上記（ｂ）に関しては、児童心理学及び保育実務の観点から重要な問題がある。すなわち、「初めて歩いた」「初めて言葉を発した」「初めて一人でトイレに行けた」等の、いわゆる発達マイルストーン（後述の定義参照）は、本来、家庭において保護者が最初に目撃し、喜びを感じるべき出来事である。園において先にこれを保護者に報告することは、保護者の養育体験上の喜びを損なうおそれがある。

【０００６】
この問題に対し、従来技術では、保育士が手作業で連絡帳の内容を確認・編集し、発達マイルストーンに該当する記述を削除するという運用が行われてきた。しかし、この方法は保育士の主観的判断に依存するため、見落としが生じうるとともに、確認作業自体が業務負担となるという問題がある。

【発明が解決しようとする課題】

【０００７】
本発明は、上記の問題に鑑みてなされたものであり、以下の課題を解決することを目的とする。

（１）保育士の音声データから園児ごとの連絡帳ドラフトを自動的に生成すること。

（２）当該自動生成の過程において、発達マイルストーンに該当する情報を自動的に検出しフィルタリング（除外）すること。

（３）フィルタリングされた情報及びその除外理由を記録し、保育士が確認・判断できる状態で保持すること。

（４）園児ごとの個別の配慮事項（アレルギー、行動特性、コミュニケーションスタイル等）を反映した連絡帳を生成すること。

【用語の定義】

【０００８】
本明細書において使用する主要な用語を以下のとおり定義する。

「発達マイルストーン」とは、対象者の成長又は学習の過程において、身体的・認知的・社会的発達又は学習上の達成における重要な節目となる行動、能力、又は達成の初めての発現をいう。保育施設においては、初歩行（初めて歩くこと）、初語（初めて意味のある言葉を発すること）、初めての這い這い、初めてのつかまり立ち、初めての排泄自立、初めての道具使用（スプーン等）等が含まれる。教育施設においては、初めての学会発表、初めての試験合格、初めての部活動大会出場等が含まれうる。ただし、これらに限定されるものではない。発達マイルストーンの特徴は、当該行動又は達成が対象者にとって「初めて」であること（初回性）にあり、かつ、対象者本人又はその関係者（保護者、家族

等）が最初に認知し喜びを感じるべき性質を有する情報であることにある。本発明においては、この「初回性」及び「関係者優先認知の必要性」を有する情報を自動検出の対象とする。

「連絡帳」とは、保育施設と保護者との間で園児の日々の様子を共有するための記録文書をいう。

「ケアノート」とは、園児ごとに保育施設が管理する個別の配慮事項の記録をいう。アレルギー、健康状態、行動特性、食事制限、服薬情報、コミュニケーションスタイル等のカテゴリに分類される。

「フィルタリング」とは、本発明において、連絡帳の自動生成過程で特定の情報を除外する処理をいう。除外された情報は削除されるのではなく、除外理由とともに別途記録され、保育士による確認が可能な状態で保持される。

【課題を解決するための手段】

【０００９】
上記の課題を解決するために、本発明に係る児童保育支援システムにおける音声解析及び発達マイルストーン自動フィルタリング装置は、以下の構成を備える。

【００１０】
本発明の装置は、音声受付部と、音声文字起こし部と、園児別抽出部と、発達マイルストーンフィルタリング部と、連絡帳ドラフト生成部と、フィルタ結果記録部と、承認処理部とを備える。

【００１１】
音声受付部は、保育士が録音した音声データ（会議音声、引継ぎ音声、日報音声等）を受け付け、音声ファイルの形式検証及びサイズ検証を行った上で、音声記録データベース（音声記録テーブル）に登録する手段である。対応する音声形式には、MP3、WAV、WebM、OGG、M4A等が含まれ、上限容量は100メガバイトとする。音声受付部は、受け付けた音声データに対して一意の識別子を付与するとともに、処理状態を「受付中」に設定する。

【００１２】
音声文字起こし部は、音声受付部が受け付けた音声データに対して、大規模音声認識モデル（本実施形態においてはWhisper-large-v3）を適用し、音声の全文をテキストデータに変換する手段である。変換されたテキストデータは、全文書き起こしデータとして音声書き起こしテーブルに格納される。処理状態は「文字起こし中」に更新される。

【００１３】
園児別抽出部は、音声文字起こし部が生成した全文テキストデータから、当該保育施設に在籍する園児の氏名に基づいて、園児ごとの言及箇所を抽出する手段である。具体的には、園児マスタデータベースに登録された全園児の氏名と、全文テキストとの照合を行

い、各園児に関連する文（センテンス）を抽出して園児別抽出データとして構造化する。処理状態は「抽出中」に更新される。

【００１４】
発達マイルストーンフィルタリング部 は、本発明の中核をなす手段であり、園児別抽出部が抽出した園児ごとの文に対して、発達マイルストーンに該当する記述を自動的に検出しフィルタリング（除外）する。

【００１５】
発達マイルストーンフィルタリング部は、二種類のフィルタリング規則を統合して適用する。

第一の規則は、既定発達マイルストーンキーワード群 である。これは、「初めて歩（く・いた等）」「はじめて歩」「初めて立（つ・った等）」「はじめて立」「初めてのことば」「はじめてのことば」「初めて話（す・した等）」「はじめて話」「初めてハイハイ」「はじめてハイハイ」「初めてつかまり立ち」「はじめてつかまり立ち」「初めて一人で」「はじめて一人で」「初めてトイレ」「はじめてトイレ」「初めてスプーン」「はじめてスプーン」等の、発達マイルストーンに関連する日本語キーワード群をシステムに予め登録したものである。漢字表記（「初めて」）及びひらがな表記（「はじめて」）の双方を含むことで、音声認識結果の表記揺れに対応する。

第二の規則は、園児別カスタムフィルタ規則 である。これは、ケアノート（配慮事項記録）のうち「発達マイルストーンフィルタ」カテゴリに登録された園児固有のフィルタリング規則であり、園又は保育士が園児ごとに追加・変更できるものである。

【００１６】
発達マイルストーンフィルタリング部は、園児別抽出データに含まれる各文（センテンス）に対して、上記二種類の規則に含まれるキーワードとの照合を行う。いずれかのキーワードに一致した文は、連絡帳ドラフトから除外される。

【００１７】
フィルタ結果記録部 は、発達マイルストーンフィルタリング部がフィルタリング（除外）した各項目について、以下の三項目を構造化データとして記録する手段である。

（ａ）除外種別: 発達マイルストーンであることを示す種別識別子

（ｂ）除外内容: フィルタリングされた文の本文

（ｃ）除外理由: いずれのキーワードに一致したかを含む、除外の理由を説明する文字列（例：「ご家庭での体験を優先するため自動除外しました（キーワード: 初めて歩）」）

これらの記録は、連絡帳エントリの一部として、フィルタ済項目データ（aiFilteredItems フィールド）に格納される。

【００１８】
連絡帳ドラフト生成部 は、発達マイルストーンフィルタリング部によるフィルタリング後の園児別抽出データに基づき、連絡帳のドラフト文面を自動生成する手段である。ドラフ

ト生成に際しては、以下の要素を考慮する。

（a）ケアノートに登録された園児の配慮事項（アレルギー、健康状態、行動特性等）

（b）ケアノートの「コミュニケーションスタイル」カテゴリに登録された文体指定（敬語、カジュアル等）

（c）フィルタリングされた項目の件数の通知（保育士への注意喚起）

生成されたドラフトは、連絡帳テーブルに格納され、生成元を「AI自動生成」として記録される。処理状態は「確認待ち」に更新される。

【００１９】
承認処理部 は、保育士が連絡帳ドラフト及びフィルタ済項目を確認し、必要に応じて編集した上で、連絡帳を承認する手段である。承認時には、承認者の識別子及び承認日時が記録され、生成元が「AI自動生成」から「AI補助」に変更される。保育士は、フィルタ結果記録部に記録された除外項目を確認し、必要に応じて除外を解除（ドラフトへの復元）することもできる。

【発明の効果】

【００２０】
本発明によれば、以下の効果が得られる。

（1）保育士の音声データから園児ごとの連絡帳ドラフトが自動生成されるため、連絡帳作成に要する時間が大幅に削減される。

（2）発達マイルストーンに該当する情報が自動的にフィルタリングされるため、家庭における保護者の養育体験上の喜びが保護されるとともに、保育士による見落としが防止される。

（3）フィルタリングされた情報及び除外理由が記録されるため、保育士が除外の妥当性を確認でき、必要に応じて復元することも可能であり、人間の判断を最終段階で担保する仕組みが実現される。

（4）既定キーワード群とカスタムフィルタ規則の二層構造により、汎用性と個別最適化の両立が図られる。

（5）ケアノート（配慮事項記録）との連携により、園児ごとの個別事情を反映した連絡帳が生成される。

【発明を実施するための形態】

【００２１】
以下、本発明の実施形態について、図面を参照しつつ詳細に説明する。

＜システム全体構成＞

【００２２】
図１は、本発明に係る装置の全体構成を示す図である。本装置は、保育施設に設置されたサーバ装置上で動作するウェブアプリケーションとして実装される。サーバ装置は、アプリケーションサーバ、データベースサーバ、及びAI処理サーバを含む。

【００２３】
アプリケーションサーバは、TypeScript言語により実装されたウェブフレームワーク（本実施形態においてはHono）上で動作する。データベースサーバは、リレーショナルデータベース管理システム（本実施形態においてはPostgreSQL）により園児情報、出欠記録、連絡帳、ケアノート等のデータを管理する。AI処理サーバは、Python言語により実装され、音声認識エンジン（Whisper）を搭載する。

＜処理フローの詳細＞

【００２４】
図２は、本装置の処理フロー（パイプライン）を示す図である。処理は以下のステップにより非同期的に実行される。

ステップS１（音声受付）: 保育士が端末（タブレット、スマートフォン、パーソナルコンピュータ等）から音声ファイルをアップロードする。音声受付部は、音声形式（MP3、WAV、WebM、OGG、M4A）の検証及びファイルサイズ（上限100メガバイト）の検証を行い、検証を通過した音声ファイルをファイルストレージに保存するとともに、音声記録テーブルにレコードを作成する。処理状態は「受付中（uploading）」に設定される。

【００２５】
ステップS２（音声文字起こし）: 音声文字起こし部は、ステップS１で保存された音声ファイルをAI処理サーバに送信し、大規模音声認識モデル（Whisper-large-v3）による文字起こしを要求する。AI処理サーバは音声データを解析し、全文テキストを返却する。返却された全文テキストは、音声書き起こしテーブルの全文書き起こしフィールドに格納される。処理状態は「文字起こし中（transcribing）」に更新される。

【００２６】
ステップS３（園児別抽出）: 園児別抽出部は、当該保育施設に在籍する全園児の氏名を園児マスタテーブルから取得する。次に、ステップS２で生成された全文テキストを文（句点、感嘆符、疑問符、改行等）単位で分割し、各文に対して園児氏名との照合を行う。園児名を含む文を当該園児の関連文として抽出し、園児ごとの構造化データ（園児識別子、園児氏名、関連文の配列、要約）を生成する。この構造化データは、音声書き起こしテーブルの園児別抽出データフィールドに格納される。処理状態は「抽出中（extracting）」に更新される。

【００２７】

ステップS４（発達マイルストーンフィルタリング）: 発達マイルストーンフィルタリング部は、ステップS３で生成された園児ごとの関連文に対して、以下の二段階のフィルタリングを行う。

第一段階: 既定発達マイルストーンキーワード群との照合を行う。具体的なキーワードは以下のとおりである。

#	キーワード（漢字）	キーワード（ひらがな）	対応する発達マイルストーン
1	初めて歩	はじめて歩	初歩行
2	初めて立	はじめて立	初めての起立
3	初めてのことば	はじめてのことば	初語
4	初めて話	はじめて話	初めての発話
5	初めてハイハイ	はじめてハイハイ	初めての這い這い
6	初めてつかまり立ち	はじめてつかまり立ち	初めてのつかまり立ち
7	初めて一人で	はじめて一人で	初めての自立動作
8	初めてトイレ	はじめてトイレ	初めての排泄自立
9	初めてスプーン	はじめてスプーン	初めての道具使用

第二段階: ケアノートテーブルから当該園児の「発達マイルストーンフィルタ（milestone_filter）」カテゴリのレコードを取得し、カスタムフィルタ規則として追加適用する。

各文について、上記いずれかのキーワードと一致した場合、当該文を連絡帳ドラフトから除外する。

【００２８】
ステップS５（フィルタ結果記録）: フィルタ結果記録部は、ステップS４で除外された各文について、除外種別（「milestone（発達マイルストーン）」）、除外内容（除外された文の本文）、及び除外理由（「ご家庭での体験を優先するため自動除外しました（キーワード: 〇〇）」の形式）を構造化データとして記録する。

【００２９】
ステップS６（連絡帳ドラフト生成）: 連絡帳ドラフト生成部は、ステップS４でフィルタリング後に残った文に基づき、園児ごとの連絡帳ドラフトを生成する。生成に際しては、ケアノートテーブルから当該園児の配慮事項（健康、アレルギー、行動特性、食事制限、服薬情報等）及びコミュニケーションスタイル（文体指定）を取得し、ドラフトに反映する。生成されたドラフトは、連絡帳テーブルに格納される。生成元は「AI自動生成（ai_generated）」として記録され、承認状態は「未承認（false）」に設定される。処理状態は「確認待ち（review_pending）」に更新される。

【００３０】

ステップS７（保育士による確認・承認）: 保育士は、端末上の画面を通じて、ステップS６で生成されたドラフト及びステップS５で記録されたフィルタ済項目の一覧を確認する。保育士は、ドラフトの内容を編集し、又はフィルタ済項目の除外を解除してドラフトに復元した上で、承認操作を行う。承認時には、承認者の識別子及び承認日時が記録され、生成元が「AI補助（ai_assisted）」に変更される。

＜データ構造の詳細＞

【００３１】
図３は、本装置のデータ構造を示す図である。主要なデータテーブル及びそのフィールドは以下のとおりである。

音声記録テーブル（audio_recordings） は、以下のフィールドを有する。
・識別子（id）: 音声記録の一意識別子
・保育施設識別子（nurseryId）: 音声が録音された保育施設の識別子
・録音者識別子（recordedBy）: 録音した保育士の識別子
・表題（title）: 音声記録の表題
・種別（type）: 音声の種別（会議、引継ぎ等）
・ファイルパス（fileUrl）: 音声ファイルの保存先パス
・録音日時（recordedAt）: 音声が録音された日時
・処理状態（status）: 受付中／文字起こし中／抽出中／生成中／確認待ち／完了／失敗

音声書き起こしテーブル（audio_transcripts） は、以下のフィールドを有する。
・識別子（id）: 書き起こしデータの一意識別子
・音声記録識別子（audioRecordingId）: 対応する音声記録の識別子
・全文書き起こしデータ（fullTranscript）: 音声全体の文字起こしテキスト
・園児別抽出データ（childExtracts）: 園児ごとに分離された抽出データ（JSON構造体）
・処理モデル名（processingModel）: 使用した音声認識モデルの名称
・処理日時（processedAt）: 文字起こし処理が完了した日時

連絡帳テーブル（contact_book_entries） は、以下のフィールドを有する。
・識別子（id）: 連絡帳エントリの一意識別子
・園児識別子（childId）: 対象園児の識別子
・記録者識別子（authorId）: 記録した保育士の識別子
・日付（date）: 連絡帳の対象日
・活動内容（activities）: 活動内容の本文
・AIドラフト（aiDraft）: AI自動生成されたドラフト原文
・フィルタ済項目データ（aiFilteredItems）: 発達マイルストーンフィルタリング部により除外された項目の配列。各項目は、除外種別（type）、除外内容（description）、除外理由（reason）の三項目からなる構造体である。
・生成元（source）: 手動入力（manual）／AI自動生成（ai_generated）／AI補助（ai_assisted）

・音声書き起こし識別子（audioTranscriptId）: 対応する音声書き起こしデータの識別子
・承認状態（isApproved）: 保育士による承認の有無
・承認者識別子（approvedBy）: 承認した保育士の識別子
・承認日時（approvedAt）: 承認が行われた日時

ケアノートテーブル（care_notes） は、以下のフィールドを有する。
・識別子（id）: ケアノートの一意識別子
・園児識別子（childId）: 対象園児の識別子
・カテゴリ（category）: 健康（health）／アレルギー（allergy）／行動特性（behavior）／発達（development）／家庭環境（family）／食事制限（dietary）／服薬（medication）／発達マイルストーンフィルタ（milestone_filter）／コミュニケーションスタイル（communication_style）／その他（other）
・表題（title）: ケアノートの表題
・内容（content）: ケアノートの本文
・優先度（priority）: 優先度（0＝低、1＝中、2＝高）
・有効状態（isActive）: 当該ケアノートが現在有効か否か

＜フィルタ済項目データの構造＞

【００３２】
フィルタ済項目データ（aiFilteredItems）は、以下の構造を持つJSON配列として連絡帳テーブルに格納される。

```
[
 {
   "type": "milestone",
   "description": "たけるくんが今日初めて歩きました",
   "reason": "ご家庭での体験を優先するため自動除外しました（キーワード: 初めて歩）"
 }
]
```

保育士は、確認画面において、この配列に含まれる各項目を閲覧し、除外の妥当性を判断することができる。

＜他の教育施設への適用例＞

【００３３】
本発明は、保育施設における連絡帳の自動生成に限らず、各種教育施設における報告文書の自動生成に適用可能である。以下に適用例を示す。

（ａ）小学校: 担任教師の音声データから児童の生活記録又は通知表所見を自動生成し、「初めて逆上がりができた」「初めて漢字テストで満点を取った」等の学習上の発達マイルストーンをフィルタリングする。保護者が家庭で最初にこれらの達成を本人から聞く機

会を確保する。

（ｂ）中学校・高等学校: 部活動顧問又は担任教師の音声データから指導記録を自動生成し、「初めての大会出場」「初めてのリーダー就任」等の発達マイルストーンをフィルタリングする。

（ｃ）予備校・学習塾: 講師の音声データから受講生の学習報告書を自動生成し、「初めてのA判定」「初めての志望校合格」等の発達マイルストーンをフィルタリングする。

（ｄ）大学: 指導教員の音声データから研究指導記録を自動生成し、「初めての学会発表」「初めての論文採択」等の発達マイルストーンをフィルタリングする。

（ｅ）放課後デイサービス・療育施設: 支援員の音声データから活動記録又は療育記録を自動生成し、「初めての自力着替え」「初めてのアイコンタクト」等の発達マイルストーンをフィルタリングする。

【００３４】
いずれの適用例においても、既定発達マイルストーンキーワード群を当該教育分野に適したキーワードに変更又は追加することで、同一の装置構成及び処理フローを適用できる。カスタムフィルタ規則により、施設ごと又は対象者ごとのフィルタリング要件に柔軟に対応可能である。

【図面の簡単な説明】

【００３５】
【図１】 本発明に係る装置のシステム全体構成図である。保育士端末、アプリケーションサーバ、データベースサーバ、AI処理サーバの関係及びデータの流れを示す。

【図２】 本発明に係る装置の処理フロー図である。音声受付（Ｓ１）から保育士による確認・承認（Ｓ７）までの各ステップ及び処理状態の遷移を示す。特に、発達マイルストーンフィルタリング（Ｓ４）及びフィルタ結果記録（Ｓ５）の処理の詳細を示す。

【図３】 本発明に係る装置のデータ構造図である。音声記録テーブル、音声書き起こしテーブル、連絡帳テーブル、ケアノートテーブルの各フィールド及びテーブル間の関係を示す。各テーブル名は日本語名称で表記し、括弧内にシステム上の英字テーブル名を併記する。

【書類名】 特許請求の範囲

【請求項１】（独立項 — 装置クレーム：広範囲）

教育施設又は保育施設における対象者の活動に関する音声データを受け付ける音声受付部と、

前記音声データに対して音声認識処理を適用し、全文テキストデータを生成する音声文字起こし部と、

前記全文テキストデータから、前記教育施設又は保育施設に在籍する対象者の識別情報に基づいて、対象者ごとの関連文を抽出する対象者別抽出部と、

前記対象者ごとの関連文に対して、対象者の成長又は学習の過程における重要な節目となる行動、能力、又は達成に関する情報であって、対象者本人又はその関係者が最初に認知すべき情報（以下「発達マイルストーン」という。）に該当する文を、予め登録されたキーワード群との照合により自動的に検出し、報告文書ドラフトから除外する発達マイルストーンフィルタリング部と、

前記除外された文について、除外種別、除外内容、及び除外理由を含むフィルタ結果データを記録するフィルタ結果記録部と、

前記フィルタリング後に残った関連文に基づき、対象者ごとの報告文書ドラフトを生成する報告文書ドラフト生成部と、

施設の担当者が前記報告文書ドラフト及び前記フィルタ結果データを確認し、編集及び承認を行うための承認処理部と

を備えることを特徴とする、教育支援システムにおける音声解析及び発達マイルストーン自動フィルタリング装置。

【請求項２】（従属項 — 保育施設への適用）

前記教育施設又は保育施設が保育施設であり、前記対象者が園児であり、前記報告文書が連絡帳であることを特徴とする、請求項１に記載の装置。

【請求項３】（従属項 — 二層キーワード構造）

前記発達マイルストーンフィルタリング部は、

システムに予め登録された既定発達マイルストーンキーワード群と、

対象者ごとに個別に設定可能なカスタムフィルタ規則と

の二種類のフィルタリング規則を統合して適用することを特徴とする、請求項１又は２に記載の装置。

【請求項４】（従属項 — 表記揺れ対応）

前記既定発達マイルストーンキーワード群は、同一の発達マイルストーンに対して漢字表記のキーワード及びひらがな表記のキーワードの双方を含み、音声認識結果の表記揺れに対応することを特徴とする、請求項３に記載の装置。

【請求項５】（従属項 — 配慮事項連携）

前記報告文書ドラフト生成部は、対象者ごとの個別配慮事項を記録した配慮事項データベースを参照し、当該対象者のアレルギー、健康状態、行動特性、食事制限、服薬情報、学習上の配慮事項のうち少なくとも一つを前記報告文書ドラフトに反映させることを特徴とする、請求項１乃至４のいずれか一項に記載の装置。

【請求項６】（従属項 — 文体自動切替）

前記報告文書ドラフト生成部は、前記配慮事項データベースに登録されたコミュニケーションスタイル情報に基づき、対象者ごとに報告文書ドラフトの文体を自動的に切り替えることを特徴とする、請求項５に記載の装置。

【請求項７】（従属項 — 承認状態管理）

前記承認処理部は、報告文書ドラフトの生成元を「AI自動生成」として記録し、担当者による編集を経た承認の後に当該生成元を「AI補助」に変更するとともに、承認者の識別子及び承認日時を記録することを特徴とする、請求項１乃至６のいずれか一項に記載の装置。

【請求項８】（従属項 — フィルタ除外解除）

前記承認処理部は、前記フィルタ結果記録部に記録された除外項目について、担当者の判断に基づき除外を解除し、報告文書ドラフトに復元する機能を有することを特徴とする、請求項１乃至７のいずれか一項に記載の装置。

【請求項９】（独立項 — 方法クレーム：広範囲）

コンピュータが実行する、教育施設又は保育施設における報告文書自動生成方法であって、

前記教育施設又は保育施設における対象者の活動に関する音声データを受け付けるステップと、

前記音声データに対して音声認識処理を適用し、全文テキストデータを生成するステップと、

前記全文テキストデータから、前記教育施設又は保育施設に在籍する対象者の識別情報に基づいて、対象者ごとの関連文を抽出するステップと、

前記対象者ごとの関連文に対して、対象者の成長又は学習の過程における重要な節目となる行動、能力、又は達成に関する情報であって、対象者本人又はその関係者が最初に認知すべき情報（発達マイルストーン）に該当する文を、予め登録されたキーワード群との照合により自動的に検出し、報告文書ドラフトから除外するステップと、

前記除外された文について、除外種別、除外内容、及び除外理由を含むフィルタ結果データを記録するステップと、

前記フィルタリング後に残った関連文に基づき、対象者ごとの報告文書ドラフトを生成するステップと

を含むことを特徴とする、教育施設又は保育施設における報告文書自動生成方法。

【請求項１０】（独立項 — プログラムクレーム：広範囲）

コンピュータを、

教育施設又は保育施設における対象者の活動に関する音声データを受け付ける音声受付手段、

前記音声データに対して音声認識処理を適用し全文テキストデータを生成する音声文字起こし手段、

前記全文テキストデータから対象者ごとの関連文を抽出する対象者別抽出手段、

前記関連文から発達マイルストーンに該当する文を自動的に検出し除外する発達マイルストーンフィルタリング手段、

前記除外された文についてフィルタ結果データを記録するフィルタ結果記録手段、及び

前記フィルタリング後の関連文に基づき報告文書ドラフトを生成する報告文書ドラフト生成手段

として機能させるためのプログラム。

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】

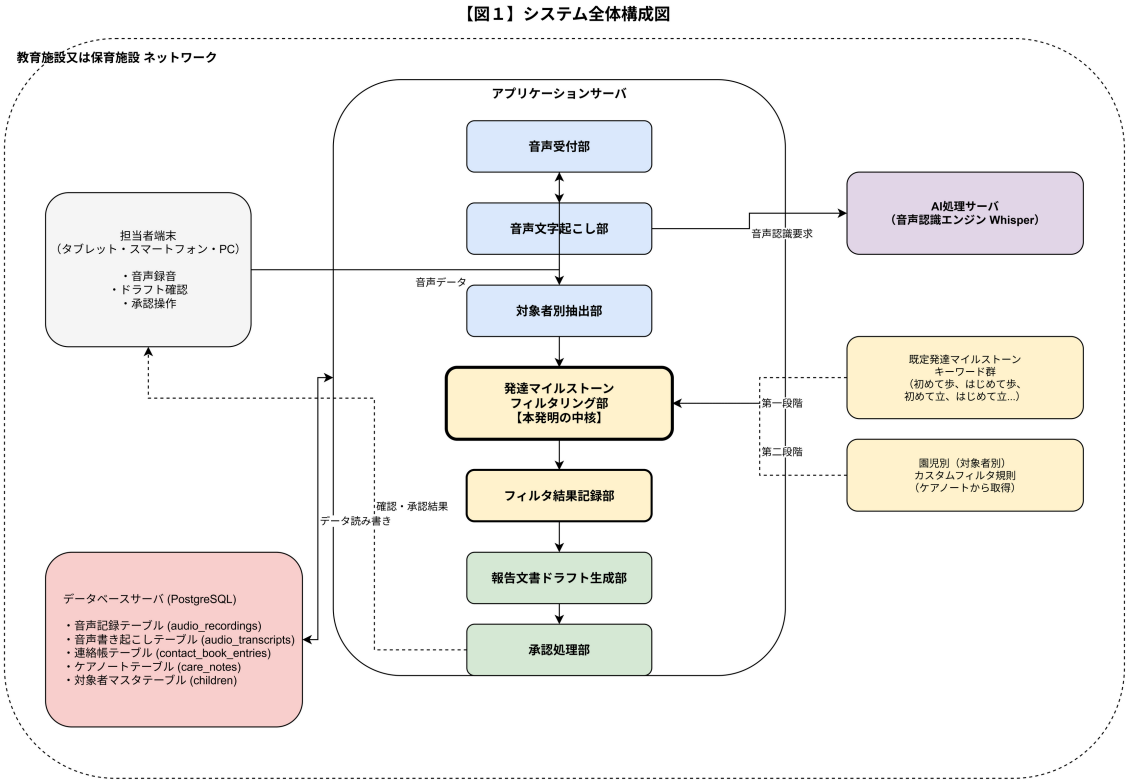
保育施設において、保育士の音声データから連絡帳を自動生成する際に、児童の発達マイルストーン（「初めて歩いた」等）に該当する情報が保護者に先に伝達されることを防止し、家庭での初体験の喜びを保護すること。

【解決手段】

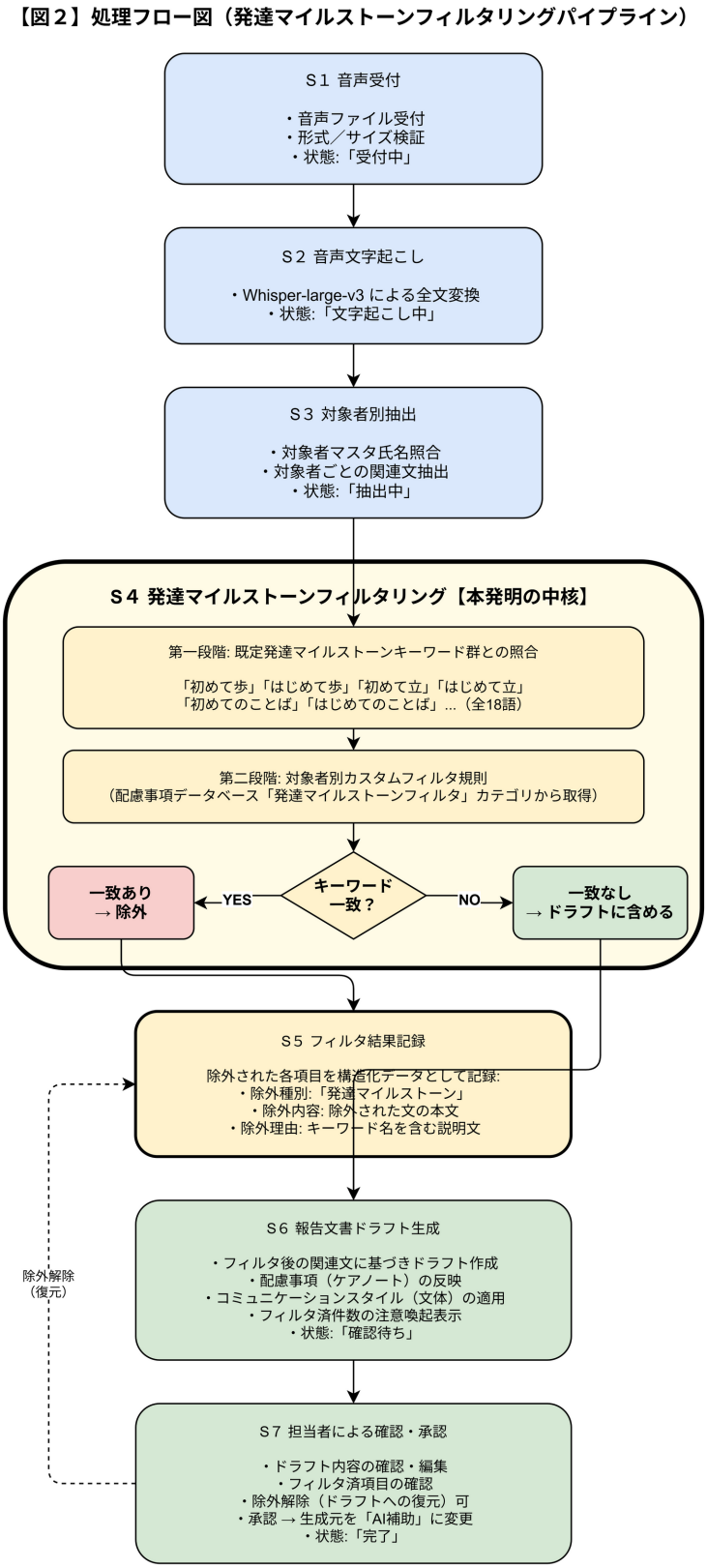
本発明の装置は、音声受付部と、音声文字起こし部と、園児別抽出部と、発達マイルストーンフィルタリング部と、フィルタ結果記録部と、連絡帳ドラフト生成部と、承認処理部とを備える。音声データから全文テキストを生成し、園児ごとに関連文を抽出した後、既定発達マイルストーンキーワード群及び園児別カスタムフィルタ規則の二層構造により、発達マイルストーンに該当する文を自動検出して連絡帳ドラフトから除外する。除外された項目は、除外種別、除外内容、及び除外理由とともに記録され、保育士が確認・復元可能な状態で保持される。

【選択図】 図２

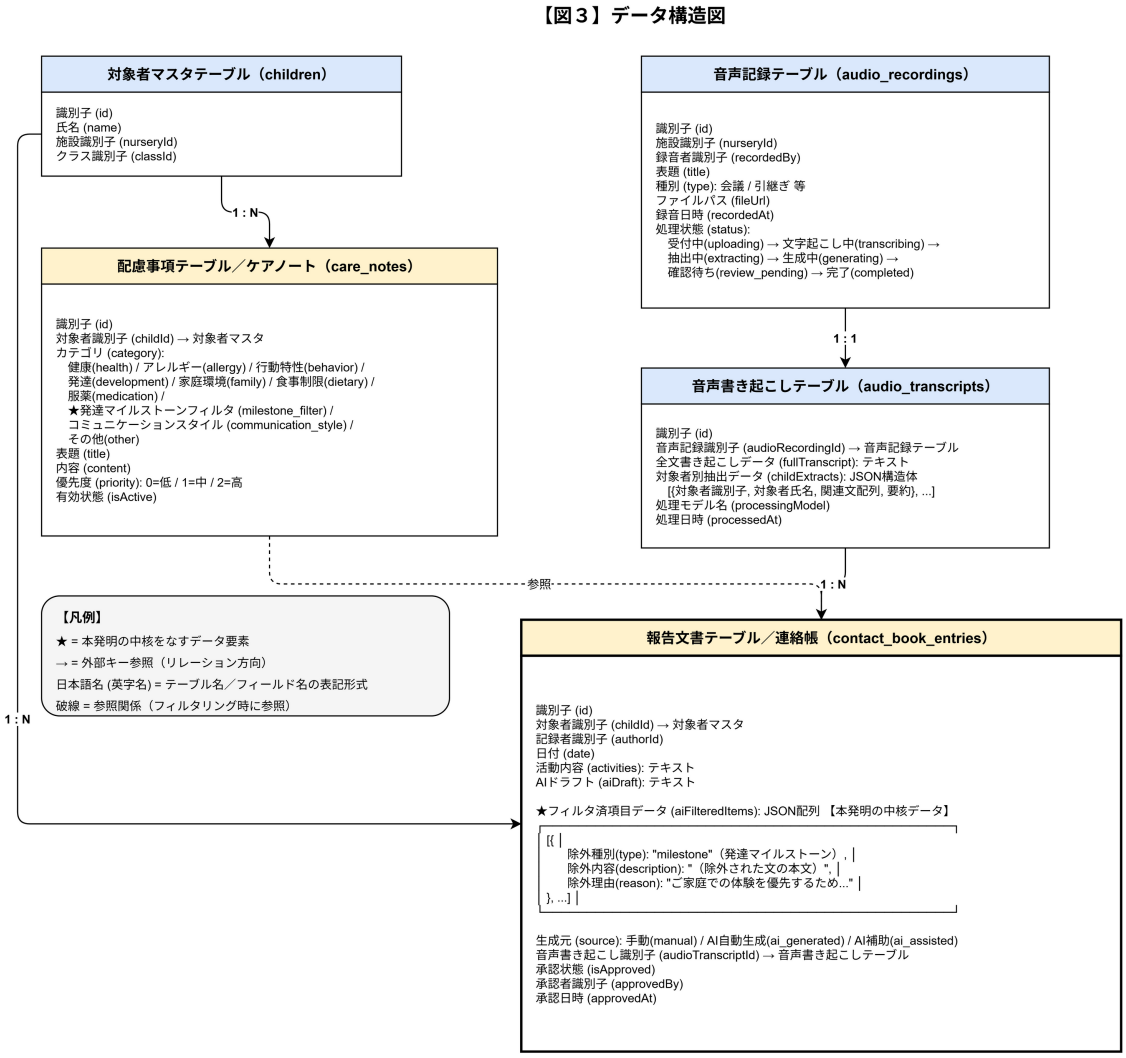
【図１】 システム全体構成図



【図２】 処理フロー図


【図２】処理フロー図（発達マイルストーンフィルタリングパイプライン）
Ｓ１ 音声受付
・音声ファイル受付
・形式／サイズ検証
・状態:「受付中」
Ｓ２ 音声文字起こし
・Whisper-large-v3 による全文変換
・状態:「文字起こし中」
Ｓ３ 対象者別抽出
・対象者マスタ氏名照合
・対象者ごとの関連文抽出
・状態:「抽出中」
Ｓ４ 発達マイルストーンフィルタリング【本発明の中核】
第一段階: 既定発達マイルストーンキーワード群との照合
「初めて歩」「はじめて歩」「初めて立」「はじめて立」
「初めてのことば」「はじめてのことば」...（全18語）
第二段階: 対象者別カスタムフィルタ規則
（配慮事項データベース「発達マイルストーンフィルタ」カテゴリから取得）
キーワード一致？
YES
一致あり → 除外
NO
一致なし → ドラフトに含める
Ｓ５ フィルタ結果記録
除外された各項目を構造化データとして記録:
・除外種別:「発達マイルストーン」
・除外内容: 除外された文の本文
・除外理由: キーワード名を含む説明文
Ｓ６ 報告文書ドラフト生成
・フィルタ後の関連文に基づきドラフト作成
・配慮事項（ケアノート）の反映
・コミュニケーションスタイル（文体）の適用
・フィルタ済件数の注意喚起表示
・状態:「確認待ち」
Ｓ７ 担当者による確認・承認
・ドラフト内容の確認・編集
・フィルタ済項目の確認
・除外解除（ドラフトへの復元）可
・承認 → 生成元を「AI補助」に変更
・状態:「完了」
除外解除（復元）

【図３】 データ構造図


【図３】データ構造図
対象者マスタテーブル（children）
識別子 (id)
氏名 (name)
施設識別子 (nurseryId)
クラス識別子 (classId)
1 : N
配慮事項テーブル／ケアノート（care_notes）
識別子 (id)
対象者識別子 (childId) → 対象者マスタ
カテゴリ (category):
健康(health) / アレルギー(allergy) / 行動特性(behavior) /
発達(development) / 家庭環境(family) / 食事制限(dietary) /
服薬(medication) /
★発達マイルストーンフィルタ (milestone_filter) /
コミュニケーションスタイル (communication_style) /
その他(other)
表題 (title)
内容 (content)
優先度 (priority): 0=低 / 1=中 / 2=高
有効状態 (isActive)
音声記録テーブル（audio_recordings）
識別子 (id)
施設識別子 (nurseryId)
録音者識別子 (recordedBy)
表題 (title)
種別 (type): 会議 / 引継ぎ 等
ファイルパス (fileUrl)
録音日時 (recordedAt)
処理状態 (status):
受付中(uploading) → 文字起こし中(transcribing) →
抽出中(extracting) → 生成中(generating) →
確認待ち(review_pending) → 完了(completed)
1 : 1
音声書き起こしテーブル（audio_transcripts）
識別子 (id)
音声記録識別子 (audioRecordingId) → 音声記録テーブル
全文書き起こしデータ (fullTranscript): テキスト
対象者別抽出データ (childExtracts): JSON構造体
[{対象者識別子, 対象者氏名, 関連文配列, 要約}, ...]
処理モデル名 (processingModel)
処理日時 (processedAt)
参照
1 : N
【凡例】
★ = 本発明の中核をなすデータ要素
→ = 外部キー参照（リレーション方向）
日本語名 (英字名) = テーブル名／フィールド名の表記形式
破線 = 参照関係（フィルタリング時に参照）
1 : N
報告文書テーブル／連絡帳（contact_book_entries）
識別子 (id)
対象者識別子 (childId) → 対象者マスタ
記録者識別子 (authorId)
日付 (date)
活動内容 (activities): テキスト
AIドラフト (aiDraft): テキスト
★フィルタ済項目データ (aiFilteredItems): JSON配列 【本発明の中核データ】
[{
除外種別(type): "milestone"（発達マイルストーン）,
除外内容(description): "（除外された文の本文）",
除外理由(reason): "ご家庭での体験を優先するため..."
}, ...]
生成元 (source): 手動(manual) / AI自動生成(ai_generated) / AI補助(ai_assisted)
音声書き起こし識別子 (audioTranscriptId) → 音声書き起こしテーブル
承認状態 (isApproved)
承認者識別子 (approvedBy)
承認日時 (approvedAt)